

概率论与数理统计

作业交两面内容全学的页码

[https://www.icourse163.org/course/
HUST-1003448001](https://www.icourse163.org/course/HUST-1003448001)

(网上答疑及作业问题请找助教)

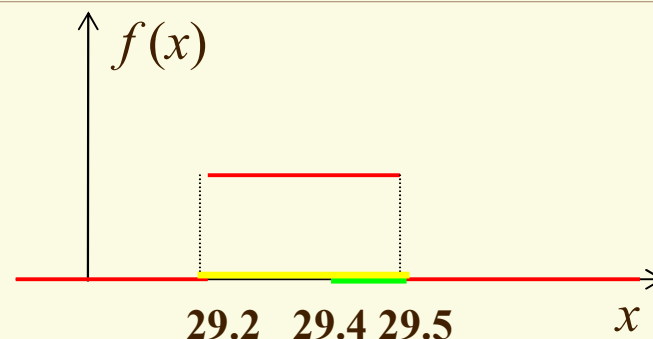
课件制作：叶鹰、刘小茂

主讲：刘小茂

四、常见C.R.V.的分布 (如四舍五入的误差~均匀分布)

1. 均匀分布 $X \sim U[a, b]$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例1 设某地区汛期的一周内最高水位（单位：米） $X \sim U[29.20, 29.50]$ 。求该周内最高水位超过29.40米的概率

解

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{29.5-29.2} = \frac{10}{3}, & 29.2 \leq x \leq 29.5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

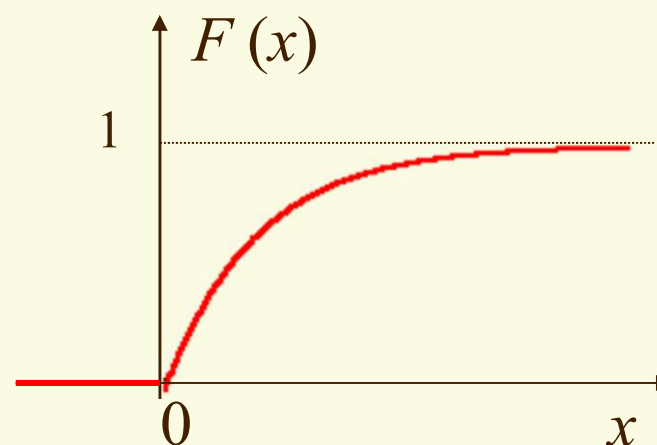
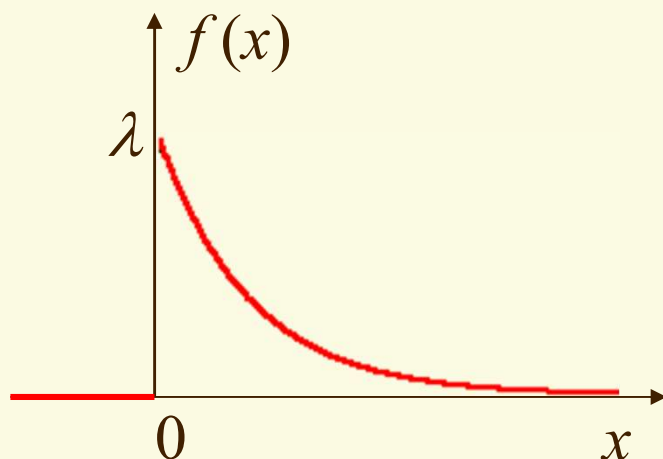
故

$$P(X > 29.4) = \int_{29.4}^{29.5} \frac{10}{3} dx = \frac{1}{3} \text{ (几何概型)} = \frac{0.1}{0.3}$$

2. 指数分布 $X \sim E(\lambda), \lambda > 0$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



应用：电子元件的寿命；电话的等待时间；顾客接受服务时间。指数分布常表示独立事件之间发生的时间间隔：**泊松过程从发生第 k 次到 $k+1$ 次之间所需时间服从指数分布。**

例2 设一大型设备在任何长为 t 时间内发生故障的次数 $N(t) \sim P(\lambda t)$, $\lambda > 0$ 。

(1) 求相继两次故障之间的时间间隔 T 的概率分布;

(2) 求在设备无故障工作7小时的条件下, 再无故障工作9小时的概率 p 。

事件转换

解 (1) $F(t) = P(T \leq t) = P(N(t) \geq 1) = 1 - P(N(t) = 0)$

$$= 1 - \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = \underline{1 - e^{-\lambda t}} \quad t > 0$$

$t \leq 0$ 时, $F(t) = P(\phi) = \underline{0}$ 即 $T \sim E(\lambda)$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad p &= \underline{P(T > 16 / T > 7)} = \frac{P(T > 16, T > 7)}{P(T > 7)} = \frac{P(T > 16)}{P(T > 7)} \\ &= \frac{1 - F(16)}{1 - F(7)} = \frac{e^{-16\lambda}}{e^{-7\lambda}} = e^{-9\lambda} = \underline{P(T > 9)} \quad \text{无记忆性} \end{aligned}$$

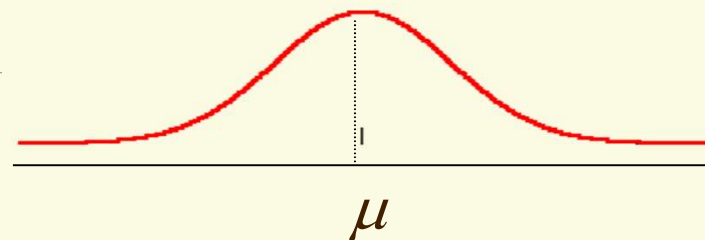
(3) 三台设备中至少有两台设备的寿命超过9小时的概率。

$$C_3^2 p^2 (1 - p) + p^3 \quad \text{二项分布 习题2.10, 2.14, 2.17(P34)}$$

3. 正态分布

$$f(x) = g(x^2)$$

$$= ce^{-x^2/2}$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{array} \quad \left[\int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2\pi}$$

$$\begin{array}{l} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \\ \text{归一性} \end{array} \xRightarrow{\text{平移}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}} \xRightarrow{\text{尺度缩放}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$f_{\max}(x) = f(\mu) = 1/(\sqrt{2\pi}\sigma)$, 总面积为1; 对称、单调、最值

3. 正态分布

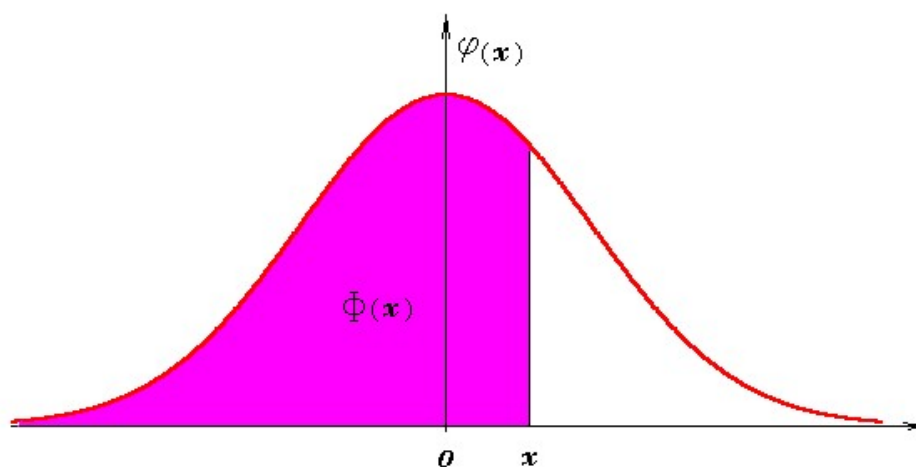
$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad (\mu \in R, \sigma > 0)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = ?$$

标准正态分布 $N(0, 1)$: 用软件或数值计算 无法积出

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

查表2



应用广泛: 噪声误差;
自然界、生物学指标;
社会学、经济指标; 农
作物收成。总之, 受多
种微小的随机因素影响的
随机变量~正态分布

3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(s-\mu)^2}{2\sigma^2}} ds$$

$(t = \frac{s-\mu}{\sigma})$

$$= \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

转换公式

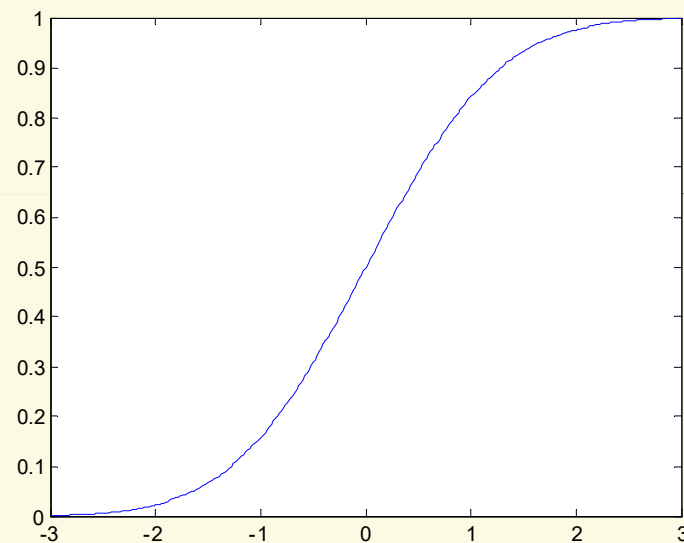
$$= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

```
x = (-3:0.02:3); y = normcdf(x,0,1);  
plot(x,y); %标准正态分布函数图
```

推广: **bion, poiss, uni, exp, norm. pdf**

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

查表2



例3 设 $X \sim N(1, 4)$, 求 $P(X < 1)$, $P(X \leq 1.67)$, $P(X < 0)$, $P(X > 10)$

解 (1) $P(X < 1) = F(1) = \Phi\left(\frac{1-1}{2}\right) = \Phi(0) = 0.5$

一般 $P(X < \mu) = P(X > \mu) = 0.5$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ (对称性)

$$(2) \quad P(X \leq 1.67) = F(1.67) = \Phi\left(\frac{1.67-1}{2}\right) = \Phi(0.335) \\ = \frac{\Phi(0.33) + \Phi(0.34)}{2} = 0.6312$$

查表2

$$(3) \quad P(X < 0) = F(0) = \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) = 1 - \Phi(0.5) = 0.3085$$

$$(4) \quad P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - \Phi\left(\frac{10-1}{2}\right) = 1 - \Phi(4.5) \approx 1 - 1 = 0$$

例4 由历史记录, 某地区年降雨量 $X \sim N(600, 150^2)$ (单位: mm)

- 问: (1) 明年降雨量在400mm~700mm之间的概率是多少?
(2) 明年降雨量至少为300mm的概率是多少?
(3) 明年降雨量小于何值的概率为0.1?

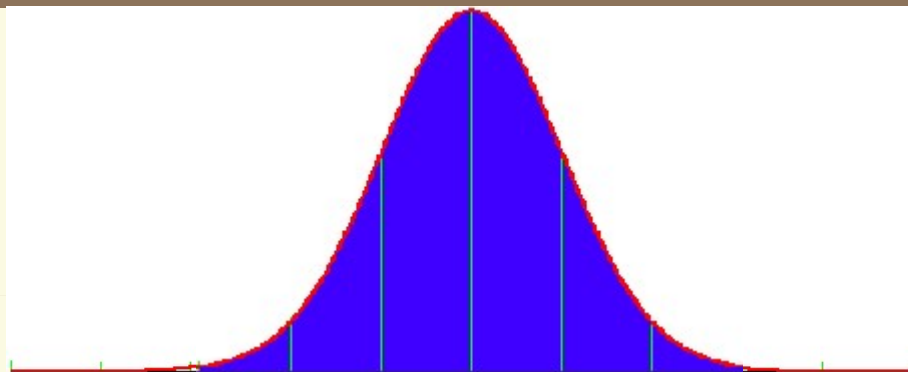
解 (1)
$$P(400 < X < 700) = \Phi\left(\frac{700-600}{150}\right) - \Phi\left(\frac{400-600}{150}\right)$$
$$= \Phi(0.67) - \Phi(-1.33) = \mathbf{0.6568}$$

(2)
$$P(X \geq 300) = 1 - \Phi\left(\frac{300-600}{150}\right) = 1 - \Phi(-2) = \mathbf{0.9772}$$

(3)
$$P(X < a) = \Phi\left(\frac{a-600}{150}\right) = 0.1 \Rightarrow \frac{600-a}{150} = \Phi^{-1}(0.9) = \mathbf{1.285}$$
$$\Rightarrow \mathbf{a=407.7675}$$

查表2

3 σ 原则



k	1	2	3
$P(X-\mu <k\sigma)$	0.6827	0.9545	0.9973

正常区域: $X \in (\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$

异常区域: $X \notin (\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$

思考题 正态分布, σ 越大, $P(|X-\mu|<\sigma)$ 越大?

错, 都为0.6827

讨论题 (§ 2.3.2 广义反函数除外)

1 若 $X \sim U[a, b]$, 则 $P(c < X < d) = (d - c) / (b - a)$? 它描述了

几维几何概型? $\Omega = ?$ 一维; $\Omega = [a, b]$

2 若 $X \sim E(\lambda)$, 则 $P(X > t + t_0 | X > t_0) = P(X > t)$? 无记忆性, 新旧一样

3 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 问 $F(x)$ 能否积出? 转换公式为 $F(x) = ?$

$P(a < X < b) = ?$

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

$$= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

4 受多个微小因素的影响的C.R.V.~正态分布. 例: 噪声误差...

5 若 $X \sim N(0, 1)$, 且 $P(X < x) = p$ 已知, 如何求 x ?

6 试对R.V. X 的 n 次独立观测

习题2.10, 2.14, 2.17(P34)

$p > 0.5$, 反查正态分布表得
 $x = \Phi^{-1}(p)$. 若 $p < 0.5$, 则

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) > 0.5$$

课堂练习(统考题)

设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 求 σ 使 $P(1 < X < e)$ 最大。

解 $P(1 < X < e) = F(e) - F(1) = \overset{\text{转换}}{\Phi(e/\sigma) - \Phi(1/\sigma)}$

$$\triangleq g(\sigma)$$

用求导的链导法则, 解

$$g'(\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(e/\sigma)^2}{2}} \left(-\frac{e}{\sigma^2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1/\sigma)^2}{2}} \left(-\frac{1}{\sigma^2}\right) = 0$$

$$\text{得所求为 } \sigma = \sqrt{\frac{e^2 - 1}{2}}.$$

3. 正态分布

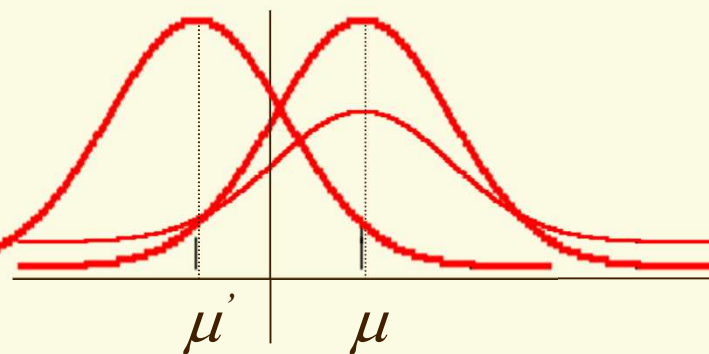
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

由密度图分析概率分布的特点：对称性；单调性和最值；拐点、渐近线；和参数之关系。

对称性：图象和概率分布关于直线 $x=\mu$ 对称；

单调性和最值：左侧 $\uparrow$ ，右侧 $\downarrow$



拐点： $\mu \pm \sigma$ **渐近线(水平)：** x 轴

和参数之关系： μ 变图象平移； σ 变图象变高窄或矮平；

$$\because f_{\max}(x) = f(\mu) = 1/(\sqrt{2\pi}\sigma), \text{ 且总面积为 } 1;$$

分布函数的单调性：恒严格 $\uparrow$ $\because F'(x) = f(x) > 0$